

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD de synthèse mobilise la quantification de l'énergie, le modèle de Bohr et l'analyse spectrale pour résoudre des problèmes complets type concours.

EXERCICE 1 Ionisation et limite de série

On considère un atome d'hydrogène initialement dans son état fondamental ($n = 1$). On rappelle $E_0 = 13,6 \text{ eV}$, $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$.

1. Déterminer l'énergie d'ionisation E_{ion} en joules. En déduire la longueur d'onde limite λ_{lim} du continuum d'absorption (série de Lyman).
2. Un photon d'énergie $E_\gamma = 20,0 \text{ eV}$ interagit avec cet atome. L'ionisation a-t-elle lieu ? Si oui, calculer l'énergie cinétique de l'éjecté. Discuter le sort de l'énergie excédentaire.
3. On irradie maintenant un gaz d'hydrogène avec un rayonnement continu. Expliquer qualitativement la forme du spectre d'absorption observé autour de λ_{lim} (lignes discrètes puis continuum). Justifier la convergence des lignes vers la limite.

EXERCICE 2 Transitions multiples et spectre d'émission

Un échantillon d'atomes d'hydrogène est excité par bombardement électronique de manière à peupler le niveau $n = 4$. On néglige les transitions interdites par les règles de sélection $\Delta l = \pm 1$ pour simplifier (toutes transitions $n_i \rightarrow n_f$ avec $n_i > n_f$ sont autorisées).

1. Combien de lignes spectrales distinctes peuvent être émises lors de la désexcitation vers l'état fondamental ? Justifier par un calcul combinatoire.
2. Classer ces lignes par séries (Lyman, Balmer, Paschen, Brackett). Pour chaque série, donner la transition d'énergie maximale et minimale (en eV) et le domaine spectral correspondant (UV, visible, IR).
3. Calculer la longueur d'onde de la ligne H_α ($n = 3 \rightarrow n = 2$). Un spectromètre de pouvoir séparateur $R = \lambda / \Delta\lambda = 5000$ peut-il séparer cette ligne de la ligne H_β ($n = 4 \rightarrow n = 2$) ? Justifier numériquement.
4. Pourquoi observe-t-on en pratique moins de lignes que le nombre théorique calculé en 1. ? Rappeler la règle de sélection rigoureuse et son origine physique.

EXERCICE 3 Analyse critique : Modèle de Bohr vs Mécanique Quantique

Le modèle de Bohr donne $E_n = -E_0/n^2$. La mécanique quantique (équation de Schrödinger) retrouve cette formule pour l'énergie mais modifie la description de l'état de l'électron.

1. Démontrer que la vitesse de l'électron sur l'orbite n dans le modèle de Bohr s'écrit $v_n = \frac{e^2}{2\epsilon_0 h n}$. Calculer v_1/c . Commenter la validité de l'approximation non relativiste.
2. Dans le modèle de Bohr, le moment cinétique est $L = n\hbar$. En mécanique quantique, l'opérateur moment cinétique orbital a pour valeurs propres $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ avec $l = 0, \dots, n-1$. Pour $n = 3$, lister les valeurs possibles de L selon les deux modèles. Quelle expérience (type Stern-Gerlach ou spectre fin) permet de trancher ?
3. L'énergie de liaison E_n ne dépend que de n (dégénérescence). Citer deux effets physiques (relativistes ou QED) qui lèvent cette dégénérescence dans l'atome d'hydrogène réel. Donner l'ordre de grandeur de la correction (en eV) pour $n = 2$.
4. Proposer un protocole expérimental simple (source, filtre, détecteur) pour mettre en évidence l'absorption de la série de Lyman dans un tube à gaz d'hydrogène froid. Expliquer pourquoi la série de Balmer n'est pas observée en absorption dans les mêmes conditions.

EXERCICE 4 Application astrophysique : Décalage spectral

Le spectre d'une galaxie lointaine montre une raie d'émission identifiée comme la ligne H_β ($n = 4 \rightarrow n = 2$) au laboratoire à $\lambda_0 = 486,1 \text{ nm}$. Elle est observée à $\lambda_{\text{obs}} = 534,7 \text{ nm}$.

1. Calculer le redshift z de cette galaxie. En déduire sa vitesse de récession v (approximation non relativiste $v = zc$). Cette approximation est-elle justifiée ici ?
2. En supposant la loi de Hubble $v = H_0 d$ avec $H_0 = 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, estimer la distance d de la galaxie en Mpc et en années-lumière.
3. La raie H_α ($\lambda_0 = 656,3 \text{ nm}$) est-elle observable dans le domaine visible terrestre (400 nm – 750 nm) pour cette galaxie ? Justifier.
4. Discuter l'influence de la largeur naturelle des raies (liée au temps de vie $\Delta t \approx 1e-8 \text{ s}$ de l'état excité) sur la précision de la mesure de z . Calculer $\Delta\lambda_{\text{nat}}$ pour H_β et la comparer au décalage mesuré.